

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS

Sismicidad Global

2000 – 2025

Pablo Morán & Ana Belén Escobar · Mayo 2026

¿De qué trata este análisis?

25 años

Período analizado

2000 – 2025

46.419

Eventos registrados

Magnitud $\geq$ 5.0 Richter

5

Variables clave

Fecha · Lat · Lon · Mag · Prof.

Objetivo: identificar patrones en la frecuencia, intensidad y distribución geográfica de la actividad sísmica global para verificar hipótesis sobre el comportamiento sísmico.

Variables eliminadas: source, location, disaster_type, country y deaths (vacíos al 100%)

Cuatro suposiciones verificables antes del análisis

H
1

Profundidad e intensidad

Los terremotos de mayor magnitud (≥ 7.0) se producen con mayor frecuencia a profundidades intermedias (70–300 km).

H
3

Concentración geográfica

Más del 70% de los terremotos ≥ 6.0 ocurren dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico.

H
2

Tendencia temporal

La frecuencia de terremotos ≥ 6.0 no muestra una tendencia de aumento significativa entre 2000 y 2025.

H
4

Estacionalidad

La distribución mensual de terremotos ≥ 6.0 es uniforme a lo largo del año.

Distribución de magnitud y profundidad

Magnitud Richter

Media	5.35
Mediana	5.20
Desv. típica	0.41
Mínimo	5.00
Máximo	9.10

Profundidad (km)

Media	54.9 km
Mediana	23.6 km
Desv. típica	101.7 km
Mínimo	-1.8 km
Máximo	691.6 km

Conclusiones clave

- El 75% de los terremotos tiene magnitud < 5.5
- Los eventos ≥ 7.0 son outliers estadísticos pero geológicamente relevantes
- Alta dispersión en profundidad ($\sigma=101.7$): la mediana (23.6 km) es más representativa que la media (54.9 km)
- La mayoría de terremotos son superficiales (<70 km)

¿Determina la profundidad la intensidad del terremoto?

Grupo de profundidad	Rango	Media magnitud
Superficial	0 – 70 km	5.33
Intermedio	70 – 300 km	5.38
Profundo	> 300 km	5.46

Correlación profundidad – magnitud

$r = -0.054$

Relación prácticamente nula

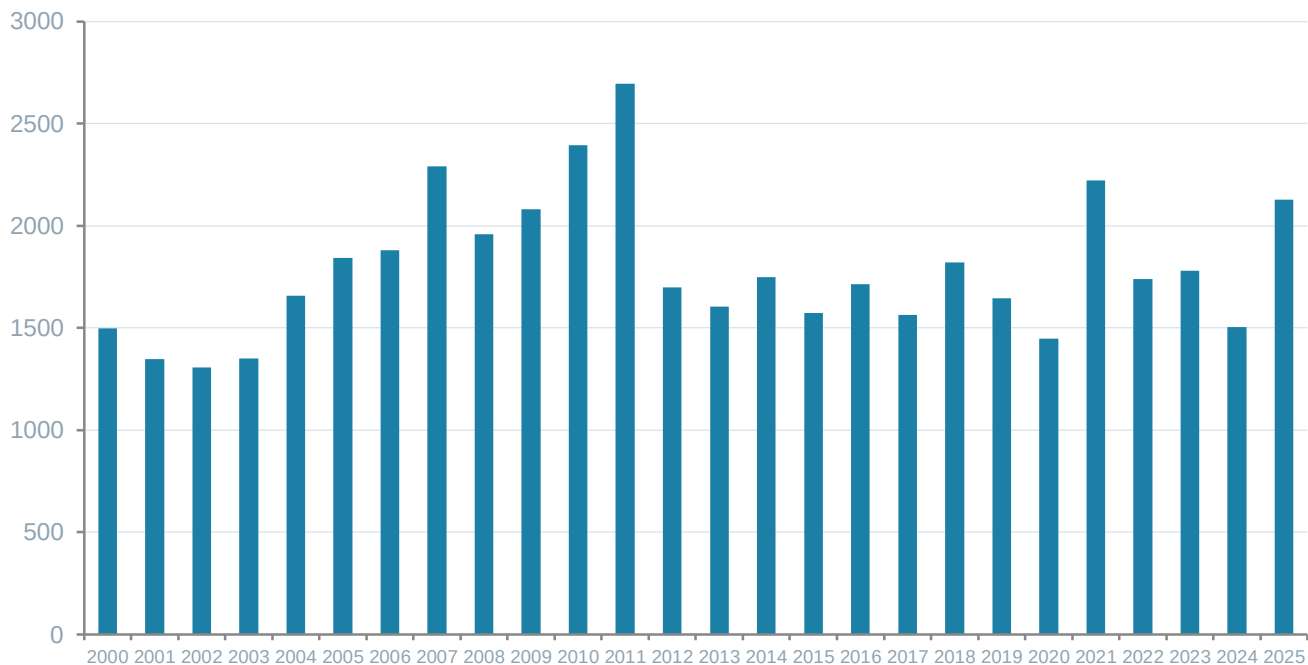
H1 REFUTADA

Las diferencias entre grupos son mínimas (máx. 0.13 puntos).

La magnitud depende del área de ruptura de la falla, no de la profundidad del foco.

Los terremotos devastadores (≥ 9.0) se producen en zonas superficiales.

Frecuencia anual de terremotos 2000–2025



2011

2.696

Máximo · Tōhoku

2002

1.307

Mínimo registrado

Media anual

~1.785

eventos / año

El Cinturón de Fuego concentra la actividad sísmica global

82.3%

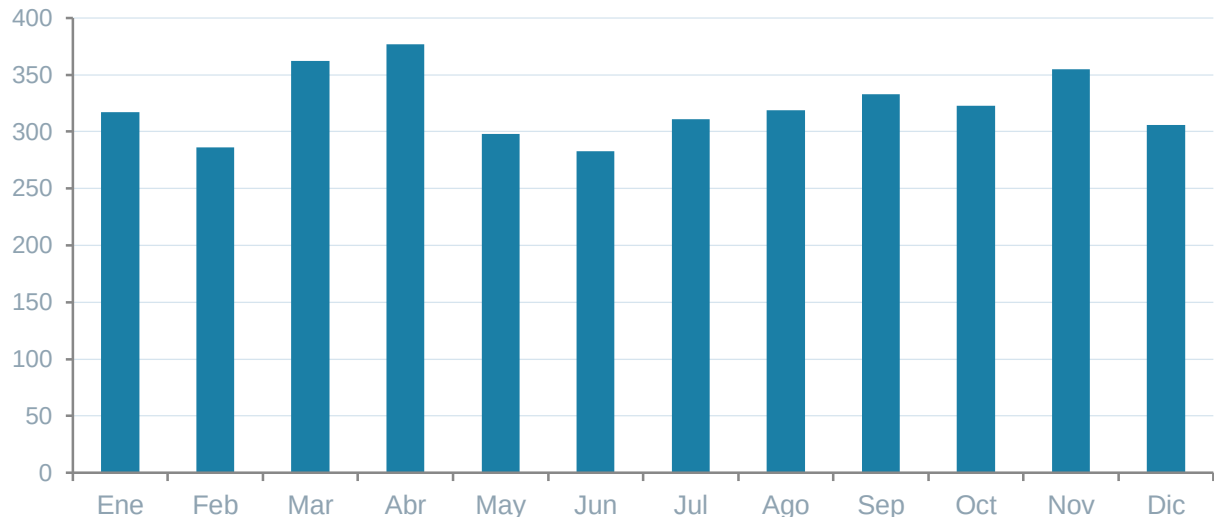
de terremotos ≥ 6.0
en el Cinturón de Fuego

Zona	Nº eventos	%
Cinturón de Fuego del Pacífico	3.185	82.3%
Resto del mundo	685	17.7%
Total ≥ 6.0	3.870	100%

H3
CONFIRMADA

El 82.3% supera ampliamente el umbral del 70% planteado en la hipótesis (+12.3 pp). El Cinturón de Fuego concentra las zonas de subducción más activas del planeta: costa oeste de América, Japón, Filipinas, Indonesia y Nueva Zelanda.

¿Hay meses con más actividad sísmica?



Test Chi²

$$\chi^2 = 29.88$$

p-valor

0.0017

CV mensual = 9.2%

**H4 REFUTADA
(formalmente)**

El test Chi² detecta diferencias significativas ($p=0.0017$), pero el coeficiente de variación del 9.2% revela que son modestas en la práctica. Marzo y abril son los meses más activos; febrero y junio los más tranquilos.

Resumen de resultados

H1

Profundidad e intensidad

Correlación $r = -0.054$. Las medias por grupo difieren solo 0.13 puntos.

REFUTADA

H2

Tendencia temporal

No hay tendencia creciente sostenida. Estabilidad ~ 1.785 eventos/año.

CONFIRMADA

H3

Cinturón de Fuego

82.3% de terremotos ≥ 6.0 en el Cinturón de Fuego (umbral: 70%).

CONFIRMADA

H4

Estacionalidad

χ^2 : $p = 0.0017$. Diferencias significativas pero débiles (CV=9.2%).

REFUTADA*

* Formalmente refutada, pero las diferencias son pequeñas en la práctica.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

- Actividad sísmica concentrada en magnitudes bajas: el 75% < 5.5 Richter
- Profundidad no predice magnitud ($r=-0.054$)
- Frecuencia anual estable, sin tendencia creciente
- Cinturón de Fuego domina: 82.3% de los terremotos ≥ 6.0
- Estacionalidad existe pero es débil ($CV=9.2\%$)

Recomendaciones

- Incorporar datos de daños humanos para analizar letalidad
- Separar eventos principales de réplicas sísmicas
- Modelado predictivo de zonas de alto riesgo por coordenadas
- Cruzar estacionalidad con variables climáticas
- Repetir el análisis filtrando solo terremotos ≥ 7.0